

Convenciones. Invertir de la posición i a la j toma tiempo $\mathcal{O}(1)$ y cuesta $j - i$ unidades de energía. Todos los logaritmos son en base 2.

Los panqueques $P[1 \dots n]$ se etiquetan de arriba hacia abajo y la operación $\text{FLIP}(i, j)$, con $1 \leq i \leq j \leq n$, invierte el orden de los panqueques de la posición i a la j en tiempo $\mathcal{O}(1)$ y con un costo de $j - i$ unidades de energía. Suponga ahora que los panqueques pueden tener tamaños positivos arbitrarios. Diseñe un algoritmo que se ejecute en tiempo esperado $\mathcal{O}(n \log^2 n)$ y que ordene los panqueques utilizando una cantidad esperada de energía $\mathcal{O}(n \log^2 n)$. Analice el tiempo de ejecución y el consumo de energía de su algoritmo, y demuestre su correctitud.

Algoritmo: QuickSort con pivote aleatorio, donde la partición la hace la caja negra del ejercicio 13, que ordena con flips una pila de m panqueques de solo dos tamaños distintos en tiempo y energía $\mathcal{O}(m \log m)$; se usa sin justificarla. Fijado el pivote p , la pila de claves $\chi_{\leq p}(x) = 0$ si $x \leq p$ y 1 en otro caso toma solo dos valores, así que se corre la caja negra sobre las claves y se aplican sus flips a la pila real, que queda con los tamaños $\leq p$ arriba de los $> p$: eso es $\text{DOSVALORES}(P, i, j, \chi_{\leq p})$. La segunda partición, con la clave $\chi_{< p}$, separa arriba los tamaños $< p$ de los iguales a p ; sin ella, una pila de panqueques todos del mismo tamaño no reduciría nunca el problema.

Algoritmo 1 Ordena una pila de panqueques de tamaños arbitrarios

Entrada: $P[1 \dots n]$ de tamaños positivos, índices con $1 \leq i, j \leq n$ y $j \geq i - 1$

Salida: $P[i \dots j]$ ordenado de menor a mayor hacia abajo

```

1: procedimiento ORDENAPILA( $P, i, j$ )
2:   si  $j \leq i$  entonces
3:     devolver
4:   fin si
5:    $r \leftarrow \text{ALEATORIO}(i, j)$ 
6:    $p \leftarrow P[r]$                                      // pivote uniforme entre las  $j - i + 1$  posiciones
7:    $s \leftarrow |\{k \in [i, j] : P[k] < p\}|$ 
8:    $t \leftarrow |\{k \in [i, j] : P[k] \leq p\}|$ 
9:    $\text{DOSVALORES}(P, i, j, \chi_{\leq p})$                        // caja negra del ejercicio 13
10:   $\text{DOSVALORES}(P, i, i + t - 1, \chi_{< p})$ 
11:   $\text{ORDENAPILA}(P, i, i + s - 1)$ 
12:   $\text{ORDENAPILA}(P, i + t, j)$ 
13: fin procedimiento
```

La llamada inicial es $\text{ORDENAPILA}(P, 1, n)$.

Costo de una llamada: en un bloque de $m = j - i + 1$ panqueques, contar s y t toma $\mathcal{O}(m)$ comparaciones y ninguna energía, y las dos llamadas a la caja negra cuestan $\mathcal{O}(m \log m)$ de tiempo y $\mathcal{O}(m \log m)$ de energía: la energía de $\text{FLIP}(k, l)$ es $l - k$, que no depende de dónde esté el bloque, así que la caja negra sobre un subbloque de m panqueques cuesta lo mismo que sobre una pila suelta de m . Una llamada con $m \leq 1$ solo prueba $j \leq i$ y devuelve, y ese $\mathcal{O}(1)$ se le cobra a la llamada que la hizo, que dispara a lo más dos: eso cambia la constante y no la recurrencia. Hay entonces una constante c con la que, para $m \geq 2$, el tiempo propio y la energía propia de una llamada son a lo más $c m \log m$, y cero para $m \leq 1$: las dos cantidades cumplen la misma recurrencia y basta resolverla una vez. Sea $C(m)$ el mayor costo esperado, de tiempo o de energía, sobre los bloques de m panqueques.

Recurrencia esperada: el pivote se toma uniforme entre las m posiciones del bloque, así que, fijada de antemano una biyección entre posiciones y rangos, su rango R es uniforme en $\{1, \dots, m\}$. Si

$x_1 \leq \dots \leq x_m$ son los tamaños del bloque ordenados y el pivote resulta de rango r , los dos bloques recursivos miden

$$u_r = |\{k : x_k < x_r\}| \leq r - 1, \quad v_r = |\{k : x_k > x_r\}| \leq m - r,$$

porque los panqueques de tamaño exactamente x_r , que son al menos uno, no entran en ninguna de las dos recursiones. Condicionando en el rango del pivote, cada uno con probabilidad $1/m$,

$$C(m) \leq c m \log m + \frac{1}{m} \sum_{r=1}^m (C(u_r) + C(v_r)), \quad C(0) = C(1) = 0. \quad (1)$$

Cota de la suma: para $m \geq 2$, con $h = \lfloor m/2 \rfloor$ y el convenio $0 \log 0 = 0$,

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{m-1} k \log k &= \sum_{k=1}^h k \log k + \sum_{k=h+1}^{m-1} k \log k \quad (\text{se parte la suma en } h) \\ &\leq (\log m - 1) \sum_{k=1}^h k + \log m \sum_{k=h+1}^{m-1} k \quad (k \leq h \leq m/2 \text{ da } \log k \leq \log m - 1) \\ &= \log m \sum_{k=1}^{m-1} k - \sum_{k=1}^h k \quad (\text{se junta el } \log m \text{ y sobra } - \sum_{k \leq h} k) \\ &= \frac{m(m-1)}{2} \log m - \frac{h(h+1)}{2} \quad (\text{suma de los primeros enteros}) \\ &= \frac{m^2}{2} \log m - \frac{m}{2} \log m - \frac{h(h+1)}{2} \quad (\text{se distribuye el } \log m) \\ &\leq \frac{m^2}{2} \log m - \frac{m}{2} \log m - \frac{m^2 - 1}{8} \quad (h \geq (m-1)/2 \text{ da } h(h+1)/2 \geq (m^2 - 1)/8) \\ &\leq \frac{m^2}{2} \log m - \frac{m^2}{8} \quad ((m/2) \log m \geq 1 \geq 1/8 \text{ para } m \geq 2) \end{aligned}$$

Solución de la recurrencia: sea $A = 4c \log n$. Se prueba por inducción fuerte que $C(m) \leq A m \log m$ para todo bloque de $m \leq n$ panqueques.

Caso base: con $m = 0$ y con $m = 1$ el bloque ya está ordenado y no hay recursión, y el $\mathcal{O}(1)$ de la llamada ya se le cobró al llamador, así que $C(m) = 0 = A m \log m$.

Hipótesis inductiva: $C(k) \leq A k \log k$ para todo $k < m$.

Paso inductivo: sea $m \geq 2$. Como $u_r \leq r - 1 < m$ y $v_r \leq m - r < m$, la hipótesis aplica a los dos bloques recursivos, y como $k \log k$ no decrece sobre los enteros $k \geq 0$, porque vale 0 en $k = 0$ y en $k = 1$ y de ahí en adelante sus dos factores crecen,

$$C(u_r) \leq A(r-1) \log(r-1), \quad C(v_r) \leq A(m-r) \log(m-r).$$

$$\begin{aligned}
C(m) &\leq c m \log m + \frac{1}{m} \sum_{r=1}^m (C(u_r) + C(v_r)) \quad (\text{recurrencia (1)}) \\
&\leq \frac{A}{4} m + \frac{1}{m} \sum_{r=1}^m (C(u_r) + C(v_r)) \quad (m \leq n \text{ da } c m \log m \leq c m \log n = A m / 4) \\
&\leq \frac{A}{4} m + \frac{A}{m} \sum_{r=1}^m ((r-1) \log(r-1) + (m-r) \log(m-r)) \quad (\text{las dos cotas de arriba}) \\
&= \frac{A}{4} m + \frac{2A}{m} \sum_{k=1}^{m-1} k \log k \quad (\text{las dos sumas recorren } k = 0, \dots, m-1, \text{ y los términos con } k \leq 1 \text{ valen } 0) \\
&\leq \frac{A}{4} m + \frac{2A}{m} \left(\frac{m^2}{2} \log m - \frac{m^2}{8} \right) \quad (\text{cota de la suma}) \\
&= \frac{A}{4} m + A m \log m - \frac{A}{4} m \quad (\text{se distribuye } 2A/m) \\
&= A m \log m
\end{aligned}$$

Con $m = n$ queda $C(n) \leq A n \log n = 4c n \log^2 n$, cota que vale igual para el tiempo esperado y para la energía esperada.

Correctitud: por inducción fuerte sobre $m = j - i + 1$ se prueba que $\text{ORDENAPILA}(P, i, j)$ deja $P[i \dots j]$ en orden no decreciente hacia abajo, conserva el multiconjunto de tamaños y no toca ninguna posición fuera de $[i, j]$: todos sus flips quedan dentro de $[i, j]$ y un flip permuta el bloque. La precondition es solo que los tamaños sean positivos y que $1 \leq i, j \leq n$ y $j \geq i - 1$.

Caso base: con $m \leq 1$ el bloque ya está ordenado y el algoritmo devuelve sin ejecutar nada.

Hipótesis inductiva: la afirmación vale para todo bloque de tamaño menor que m , con $m \geq 2$.

Paso inductivo: s y t se cuentan antes de las particiones y los flips solo permutan el bloque, así que siguen valiendo después. Cada flip mueve cada panqueque junto con su clave, así que la clave de la posición k es en todo momento la del panqueque que la ocupa y ordenar las claves con la caja negra acomoda los tamaños por su clave. La clave $\chi_{\leq p}$ tiene t ceros, así que la primera llamada a la caja negra deja en $P[i \dots i + t - 1]$ exactamente los tamaños $\leq p$ y en $P[i + t \dots j]$ los $> p$; la segunda, sobre $P[i \dots i + t - 1]$ con la clave $\chi_{< p}$, que tiene s ceros, deja en $P[i \dots i + s - 1]$ los tamaños $< p$ y en $P[i + s \dots i + t - 1]$ los iguales a p . Esos $t - s \geq 1$ panqueques, al menos el pivote, ya están en su lugar definitivo: arriba todo es $< p$, abajo todo es $> p$, y entre ellos el orden da igual porque miden lo mismo. La única violación que puede quedar está dentro de los dos bloques de los extremos, que miden s y $m - t$ con $s + (m - t) = m - (t - s) \leq m - 1$; cada uno mide menos que m , así que por la hipótesis inductiva $P[i \dots i + s - 1]$ queda ordenado con tamaños $< p$ y $P[i + t \dots j]$ ordenado con tamaños $> p$. Pegando los tres tramos, $P[i \dots j]$ queda ordenado, y la recursión termina porque cada llamada recibe un bloque estrictamente más chico.

Con $i = 1$ y $j = n$ la pila entera queda en orden no decreciente de arriba hacia abajo, es decir con el panqueque más grande hasta abajo, y el único movimiento que se usó fue FLIP.

$$C(n) \leq 4c n \log^2 n \in \mathcal{O}(n \log^2 n) \quad \text{en tiempo y en energía}$$